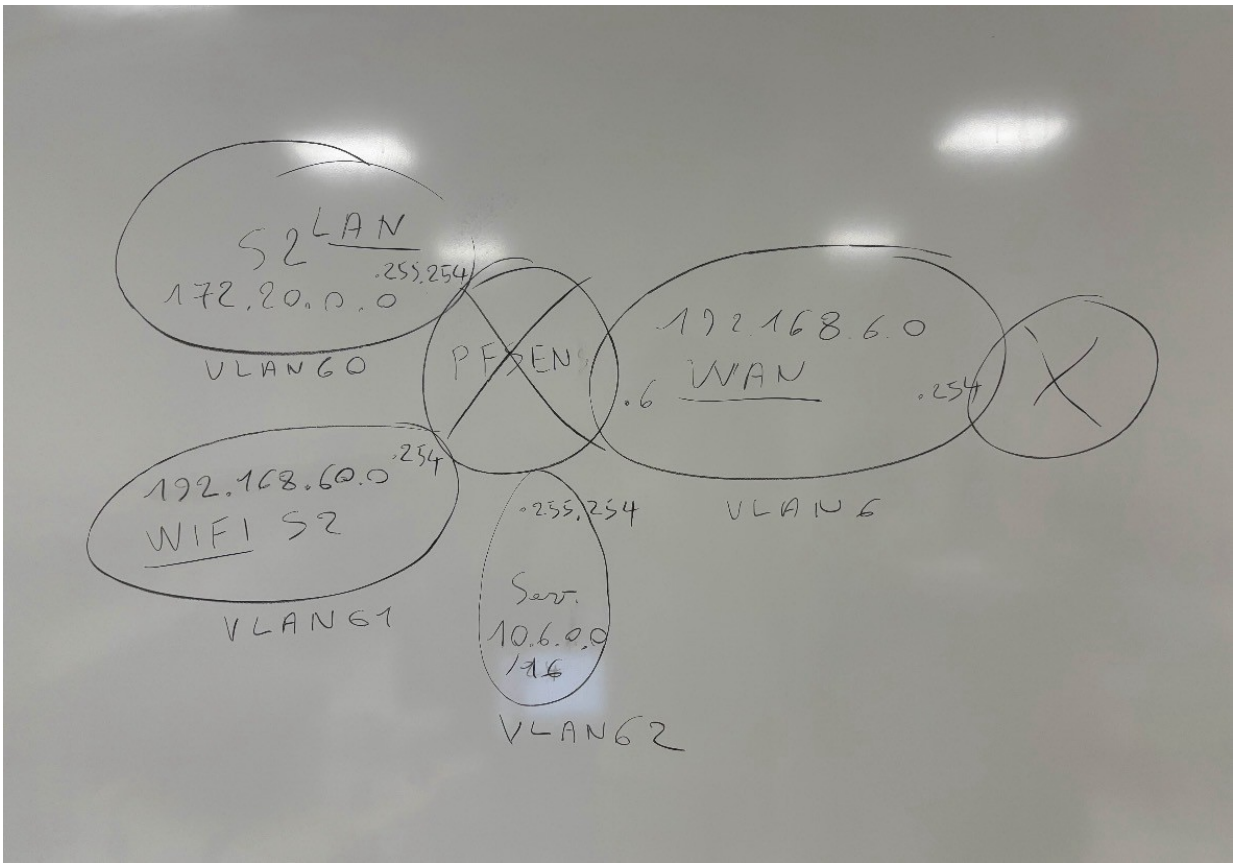
Sommaire

1. Schéma Réseau
2. Étapes de Réalisation
    - 2.1 Phase 1 : Installation de pfSense sur Hyper-V
    - 2.2 Phase 2 : Configuration des VLANs
    - 2.3 Phase 3 : Accès Internet et Proxy
    - 2.4 Phase 4 : Règles Firewall
    - 2.5 Phase 5 : Services Additionnels
3. Configuration Détaillée des Interfaces
4. Authentification Active Directory et Connexion LDAP
    - 4.1 Configuration AD pour Proxy
    - 4.2 Connexion LDAP pfSense ↔ Active Directory
    - 4.3 Configuration Proxy avec authentification LDAP
    - 4.4 Règles Firewall intégrant authentification AD
    - 4.5 Test de la connexion LDAP
    - 4.6 Flux d'authentification complet
    - 4.7 Sécurité de la connexion LDAP
5. Conclusion
6. Annexes

1. Schéma Réseau



Description des Réseaux

Réseau	Adresse	VLAN	Passerelle	Services
LAN S2	172.20.0.0/24	60	172.20.0.254	Proxy, DHCP, DNS
WIFI S2	192.168.60.0/24	61	192.168.60.254	Proxy, Portail Captif, DHCP
SERVERS	10.6.0.0/16	62	10.6.0.254	DNS, DHCP (optionnel)
WAN	192.168.6.0/24	6	192.168.6.254	Internet
ADMIN	192.168.255.0/24	11	192.168.255.254	Administration

2. Étapes de Réalisation

Phase 1 : Installation de pfSense sur Hyper-V

Étape 1.1 : Déploiement sur Hyper-V

- Création de la machine virtuelle Hyper-V (génération 2 recommandée)
- Configuration mémoire : 2 GB RAM

- Allocation de 2 processeurs virtuels
- Création de 5 cartes réseau virtuelles (WAN, LAN, WIFI, SERVERS, ADMIN)
- Installation de l'ISO pfSense Community Edition
- Configuration de base lors de l'installation

Étape 1.2 : Configuration initiale de pfSense

- Assignation des interfaces : LAN, WAN, OPT1, OPT2
- Configuration de l'interface WAN avec DHCP ou IP statique
- Assignation des adresses des interfaces :
    - **LAN** : 172.20.0.254/24 (S2 LAN)
    - **OPT1** : 192.168.60.254/24 (WIFI S2)
    - **OPT2** : 10.6.0.254/16 (SERVERS)
    - **ADMIN** : 192.168.255.254/24 (VLAN 11)

Phase 2 : Configuration des VLANs

Étape 2.1 : Création des VLANs dans pfSense

- VLAN 6 : WAN (192.168.6.0/24)
- VLAN 60 : LAN S2 (172.20.0.0/24)
- VLAN 61 : WIFI S2 (192.168.60.0/24)
- VLAN 62 : SERVERS (10.6.0.0/16)
- VLAN 11 : ADMIN (192.168.255.0/24)

Étape 2.2 : Configuration des interfaces VLAN

- Associer chaque VLAN à l'interface physique appropriée
- Définir les adresses IP et masques de sous-réseau
- Configurer les passerelles (.254 pour chaque réseau)

Phase 3 : Accès Internet et Proxy

Étape 3.1 : Configuration du Proxy (pour LAN S2 et WIFI S2)

- Installation et configuration du service Proxy
- Adresse proxy : Passerelle du réseau (:8080)
- Authentification Active Directory (AD) obligatoire pour WIFI S2 et LAN S2
- Portail captif activé pour WIFI S2

Étape 3.2 : Filtrage Internet

- **Mode** : Liste noire (par défaut, accès sauf sites interdits)
- **Localisation** : Toulouse
- **Règles HTTPS** : Via proxy avec authentification

Phase 4 : Règles Firewall

Étape 4.1 : Accès Internet LAN S2 et WIFI S2

```
Règle LAN S2 vers WAN :
- Source : 172.20.0.0/24
- Destination : Tout (Any)
- Service : HTTP/HTTPS via Proxy
- Action : Autoriser (avec authentification AD)

Règle WIFI S2 vers WAN :
- Source : 192.168.60.0/24
- Destination : Tout (Any)
- Service : HTTP/HTTPS via Proxy et Portail Captif
- Authentification : AD obligatoire
- Action : Autoriser
```

Étape 4.2 : Accès Internet SERVERS

```
Règles de mise à jour (SERVERS) :
- Destination : Serveurs de mise à jour Microsoft (mises à jour Windows/Office)
- Destination : Serveurs NPM/APT (mises à jour logiciels Linux)
- Destination : Serveurs antivirus (mises à jour signatures)
- Service : HTTP/HTTPS
- Action : Autoriser (pas d'authentification, besoin critique)
```

Étape 4.3 : Segmentation et Sécurité

```
Règles par défaut :
- LAN S2 ↔ WIFI S2 : AUTORISER (même réseau logique)
- LAN S2 / WIFI S2 → SERVERS : BLOQUER (sauf services spécifiques)
- SERVERS → Internet : AUTORISER (mises à jour autorisées)
- SERVERS → LAN/WIFI : AUTORISER (si retour de connexion établie)
- ADMIN → Tous : AUTORISER (administration)
```

Étape 4.4 : Configuration DNS

- DNS primaire : 127.0.0.1 (DNS local pfSense)
- DNS secondaire : 8.8.8.8 (Google DNS)

- Résolveur DNS local configuré avec domaine : lucas.local

Phase 5 : Services Additionnels

Étape 5.1 : DHCP

- **LAN S2** : Plage 172.20.0.50-172.20.0.253, passerelle .254
- **WIFI S2** : Plage 192.168.60.50-192.168.60.253, passerelle .254
- **SERVERS** : Configuration statique ou DHCP 10.6.0.100-10.6.0.253

Étape 5.2 : DNS Dynamique et Résolution

- Domaine : lucas.local
- Enregistrements A pour tous les serveurs critiques
- Résolution inverse configurée

3. Configuration Détaillée des Interfaces

Interface WAN (192.168.6.0/24 - VLAN 6)

Paramètre	Valeur
Adresse IP	192.168.6.254 ou DHCP
Masque	255.255.255.0
Passerelle	192.168.6.254 (réseau externe)
Type VLAN	6

Interface LAN S2 (172.20.0.0/24 - VLAN 60)

Paramètre	Valeur
Adresse IP	172.20.0.254
Masque	255.255.255.0
Type VLAN	60
Services	Proxy :8080, DHCP, DNS

Interface WIFI S2 (192.168.60.0/24 - VLAN 61)

Paramètre	Valeur
Adresse IP	192.168.60.254
Masque	255.255.255.0
Type VLAN	61
Services	Proxy :8080, DHCP, Portail Captif, DNS

Interface SERVERS (10.6.0.0/16 - VLAN 62)

Paramètre	Valeur
Adresse IP	10.6.0.254
Masque	255.255.0.0
Type VLAN	62
Services	DNS, DHCP (optionnel)

Interface ADMIN (192.168.255.0/24 - VLAN 11)

Paramètre	Valeur
Adresse IP	192.168.255.254
Masque	255.255.255.0
Type VLAN	11

4. Authentification Active Directory et Connexion LDAP

4.1 Configuration AD pour Proxy

- **Serveur AD** : Win-Srv-AD01 (192.168.255.10)
- **Domaine** : lucas.local
- **Port LDAP** : 389
- **Utilisateurs autorisés** : Groupes AD définis
- **Cache authentification** : 24h minimum

4.2 Connexion LDAP pfSense ↔ Active Directory

Architecture LDAP

```
pfSense (192.168.255.254)
   |
   | LDAP Query (Port 389)
   | Bind DN : cn=svc-pfsense,ou=Utilisateurs,dc=lucas,dc=local
   |
   ↓
Active Directory Server (Win-Srv-AD01 - 192.168.255.10)
   |
   ├─ Domaine : lucas.local
   ├─ Base DN : dc=lucas,dc=local
   └─ Container Utilisateurs : ou=Utilisateurs,dc=lucas,dc=local
```

Configuration LDAP sur pfSense

Paramètres de connexion LDAP dans System → User Management → Authentication Servers :

Paramètre	Valeur
Descriptif	Active Directory Lucas
Type	LDAP
Serveur LDAP	192.168.255.10
Port	389
Protocole	TCP (non chiffré pour réseau interne sécurisé)
Bind anonyme	NON
Distinguished Name (DN)	cn=svc-pfsense,ou=Utilisateurs,dc=lucas,dc=local
Mot de passe	[Mot de passe du compte service]
Base DN conteneur	ou=Utilisateurs,dc=lucas,dc=local
Nom utilisateur LDAP	sAMAccountName
Groupe LDAP	memberOf
Base DN groupe	ou=Groupes,dc=lucas,dc=local
Filtre objet	(&(objectClass=user)(sAMAccountName=*))
Filtre groupe	(&(objectClass=group)(cn=*))

Préparation Active Directory

Compte service LDAP à créer :

```
Prénom : svc
Nom : pfsense
Nom d'ouverture de session : svc-pfsense
Mot de passe : [Complexe - 12+ caractères]
Groupe : GRP_SERVERS_ADMIN
Propriétés : Compte désactivé pour connexion interactive
```

Groupes AD à créer (Conteneur : ou=Groupes)

- **GRP_ALL_USERS** : Tous les utilisateurs (scope : Global)
- **GRP_LAN_USERS** : Utilisateurs LAN S2 (scope : Global)
- **GRP_WIFI_USERS** : Utilisateurs WIFI S2 (scope : Global)
- **GRP_SERVERS_ADMIN** : Administrateurs serveurs (scope : Global)
- **GRP_INTERNET_PROXY** : Utilisateurs ayant accès au proxy (scope : Global)

4.3 Configuration Proxy pfSense avec authentification LDAP

Dans Services → Squid Proxy Server → Authentication :

Paramètre	Valeur
Authentification	LDAP
Serveur LDAP	Active Directory Lucas (défini ci-dessus)
Base DN	ou=Utilisateurs,dc=lucas,dc=local
Attribut filtre	sAMAccountName
Groupe obligatoire	GRP_INTERNET_PROXY
Cache TTL	3600 (1 heure)

4.4 Règles Firewall intégrant authentification AD

LAN S2 - Accès Internet via Proxy (authentification obligatoire)

```
Règle : LAN S2 → Internet
- Source : 172.20.0.0/24
- Destination : Any
- Service : HTTP/HTTPS
- Action : Rediriger vers Proxy Squid (port 8080)
- Authentification : LDAP - GRP_INTERNET_PROXY
- Filtrage : Liste noire Toulouse
```

WIFI S2 - Accès Internet via Proxy + Portail Captif

```
Règle : WIFI S2 → Internet
- Source : 192.168.60.0/24
- Destination : Any
- Service : HTTP/HTTPS
- Action : Rediriger vers Proxy Squid (port 8080)
- Authentification : Portail Captif + LDAP - GRP_WIFI_USERS
- Filtrage : Liste noire Toulouse
- Restriction : Maximum 1 session par utilisateur
```

Serveurs - Accès DNS et Mises à jour (pas de proxy)

```
Règle 1 : SERVERS → DNS
- Source : 10.6.0.0/16
- Destination : 192.168.255.10 (AD Server)
```

```
- Service : DNS (port 53)
- Action : Autoriser (pas d'authentification)

Règle 2 : SERVERS → Mises à jour
- Source : 10.6.0.0/16
- Destination : Internet (serveurs Microsoft, NPM, etc.)
- Service : HTTP/HTTPS (port 80, 443)
- Action : Autoriser direct (pas de proxy, pas d'authentification)
- Exception : Pas de contrôle LDAP nécessaire
```

4.5 Test de la connexion LDAP

Étapes de vérification :

1. **Depuis pfSense (SSH/Console) :**

bash

```bash
# Test de connectivité vers AD
ping 192.168.255.10

# Test requête LDAP basique
ldapsearch -H ldap://192.168.255.10:389 \
  -D "cn=svc-pfsense,ou=Utilisateurs,dc=lucas,dc=local" \
  -w [password] \
  -b "ou=Utilisateurs,dc=lucas,dc=local" \
  "(sAMAccountName=lucas)" \
  sAMAccountName displayName mail
```

2. **Via interface web pfSense :**
   - Aller à System → User Management → Authentication Servers
   - Cliquer sur "Test" pour vérifier la connexion LDAP
   - Vérifier que le compte svc-pfsense peut se binder et lire les utilisateurs
3. **Test authentification proxy :**
   - Configurer client LAN avec proxy 172.20.0.254:8080
   - Accéder à un site HTTP
   - Saisir login AD (format : sAMAccountName)
   - Vérifier authentification réussie dans logs Squid

4.6 Flux d'authentification complet

```
Utilisateur WIFI S2 (192.168.60.x)
    |
```

```
   1. Connexion portail captif
   |
   ↓
Portail Captif pfSense (HTTP)
   |
   2. Demande identifiants (login/pass)
   |
   ↓
pfSense Query LDAP
   |
   3. Bind à AD avec compte svc-pfsense
      (cn=svc-pfsense,ou=Utilisateurs,dc=lucas,dc=local)
   |
   ↓
Active Directory (Win-Srv-AD01)
   |
   4. Vérifie identifiants utilisateur
      Vérifie appartenance au groupe GRP_WIFI_USERS
   |
   ↓
pfSense Réponse LDAP
   |
   5. Authentification réussie OU échouée
   |
   ↓
Redirection utilisateur
   |
   6. Si succès : Accès internet via Proxy Squid
      Si échec : Retour portail captif avec message d'erreur
```

4.7 Sécurité de la connexion LDAP

Recommandations :

- **Réseau isolé** : VLAN 11 (ADMIN) restreint à administrateurs
- **Compte service limité** : Permissions minimales lecture seule sur AD
- **Chiffrement** (pour production) : Implémenter LDAPS (port 636)
- **Firewall** : Règle explicite VLAN11 → VLAN11 port 389 uniquement
- **Audit** : Journalisation authentification dans pfSense (System → Logs → Authentication)
- **Fail-safe** : Si AD indisponible, cache LDAP maintient authentification 24h

5. Conclusion

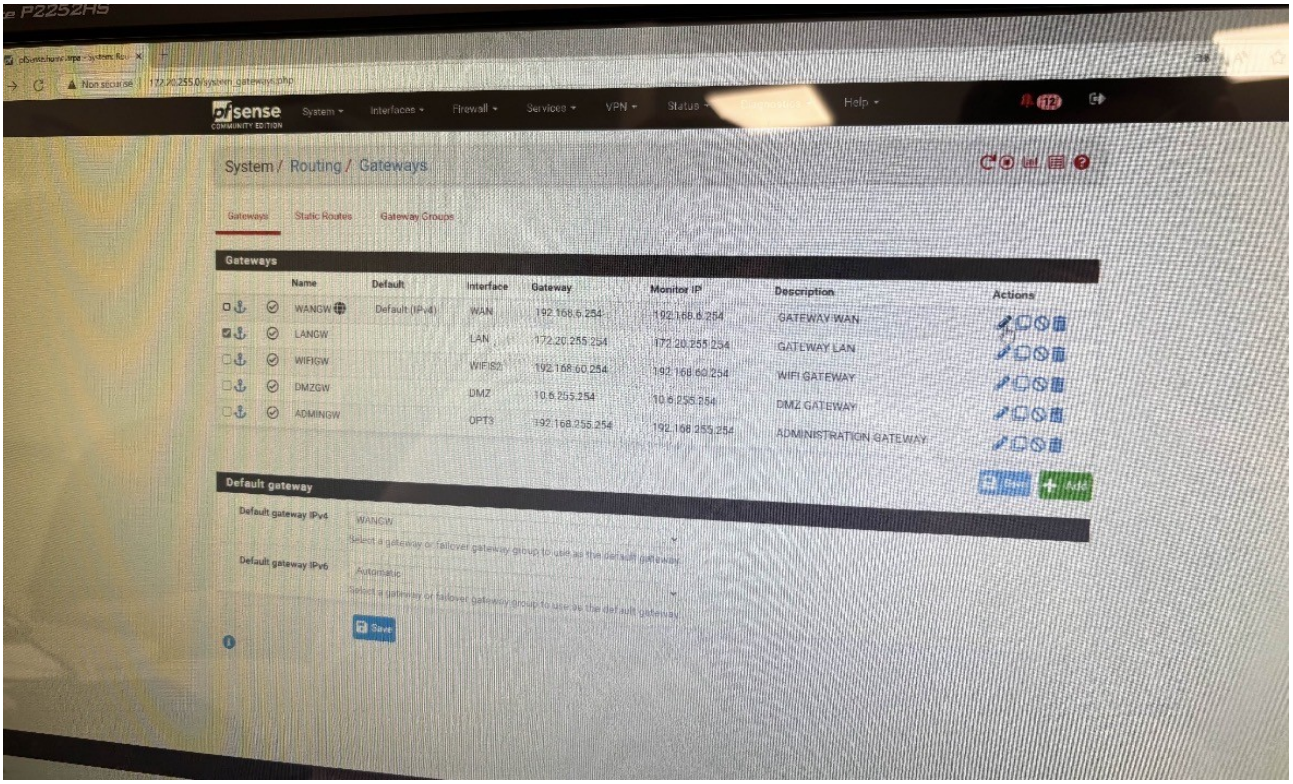
Objectifs atteints

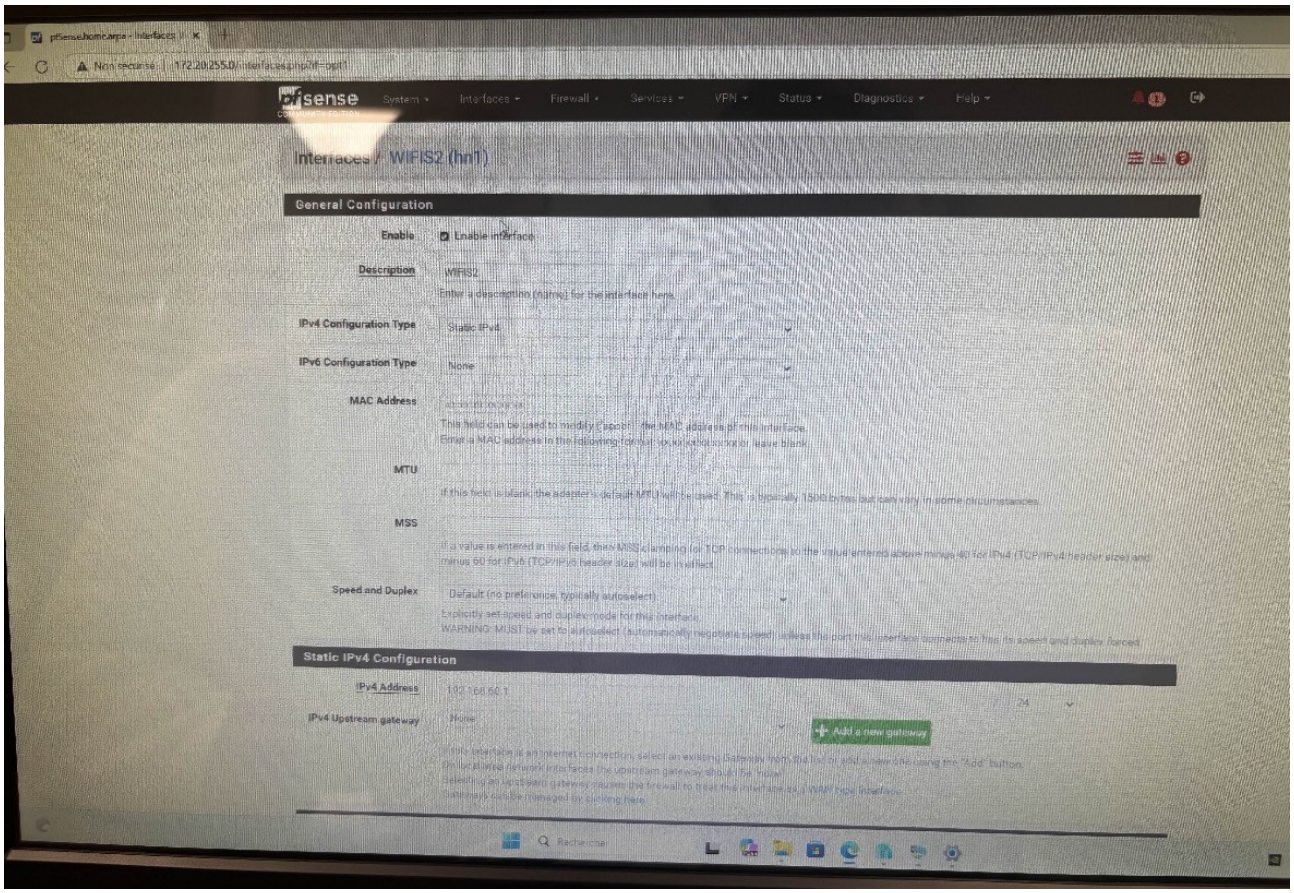
Cette architecture pfSense déploie un système de filtrage et d'accès internet sécurisé multi-niveaux :

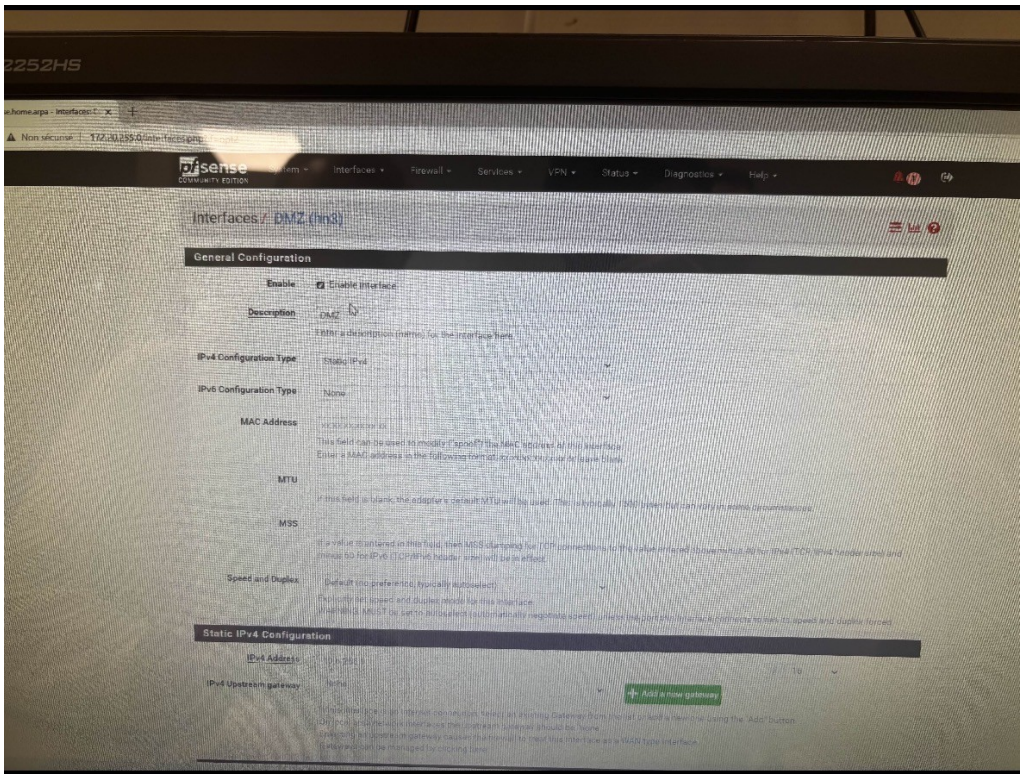
1. **Segmentation réseau** : Quatre réseaux distincts (LAN, WIFI, SERVERS, ADMIN) avec isolation contrôlée
2. **Accès internet contrôlé** : Proxy authentifié (AD) pour LAN et WIFI, filtrage par liste noire
3. **Sécurité renforcée** : Pare-feu stateful, règles granulaires par réseau, séparation des flux
4. **Serveurs protégés** : Accès internet limité aux mises à jour, bloqué depuis utilisateurs
5. **Administration sécurisée** : Accès ADMIN isolé sur VLAN 11 dédié
6. **Authentification centralisée** : Connexion LDAP vers Active Directory pour gestion uniforme

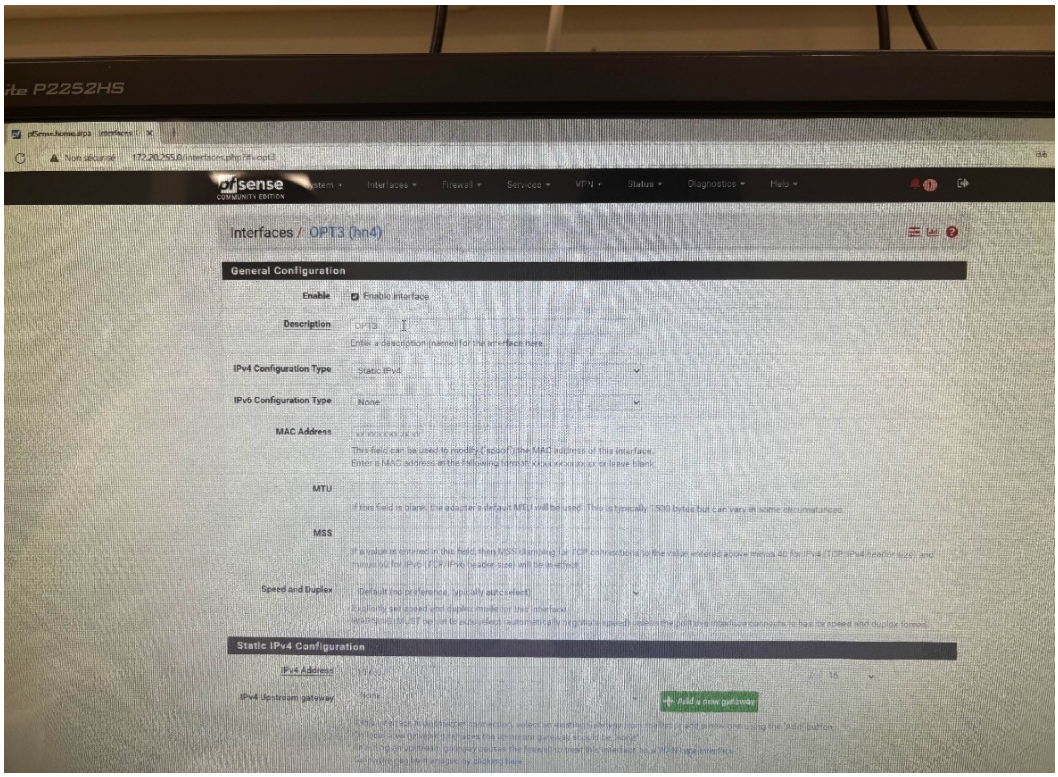
6 . Annexes

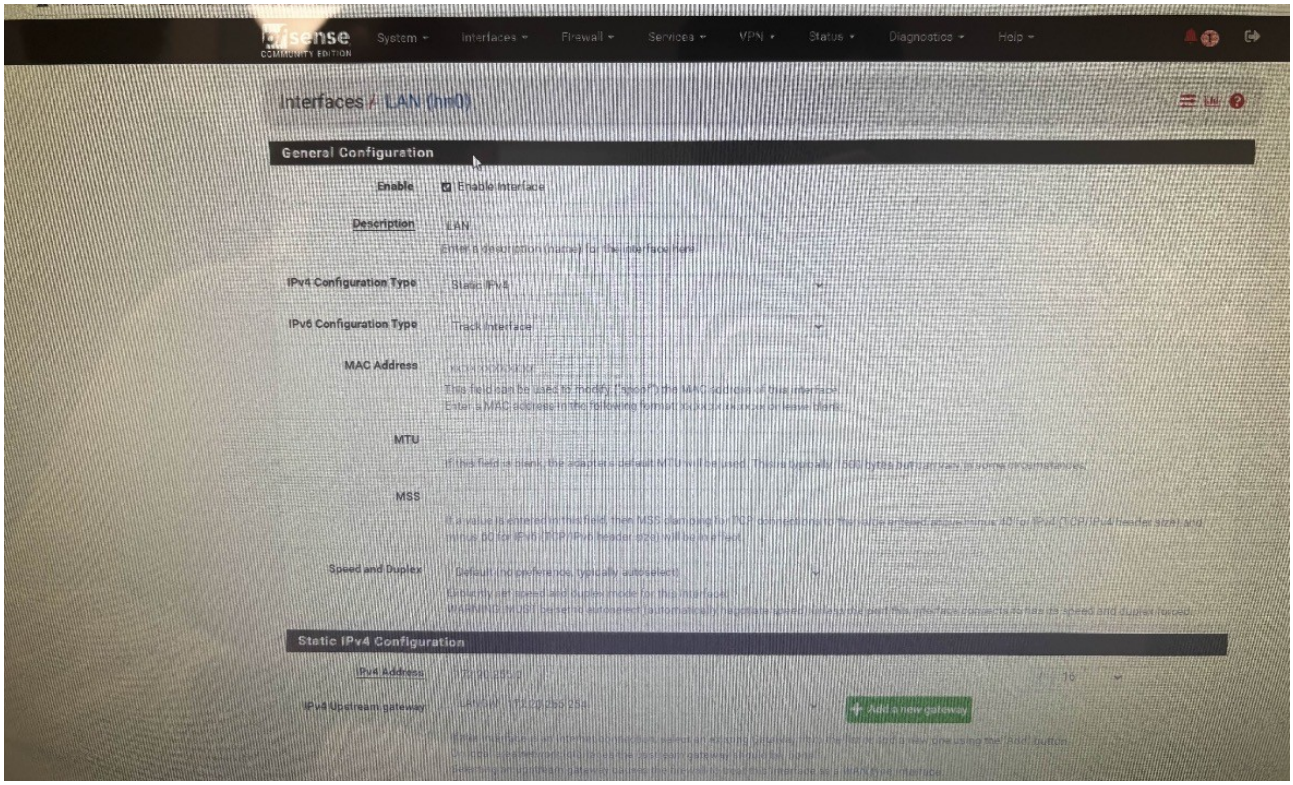
Capture PFSense.

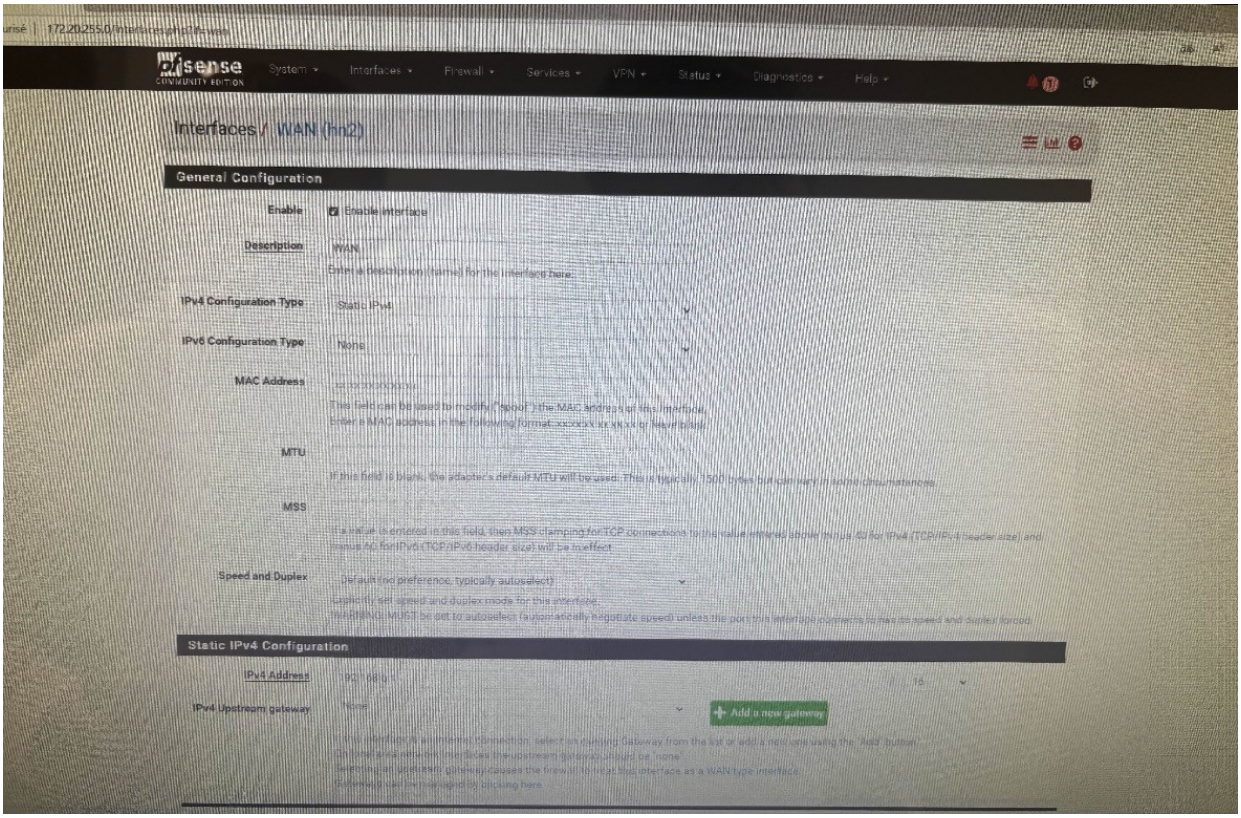


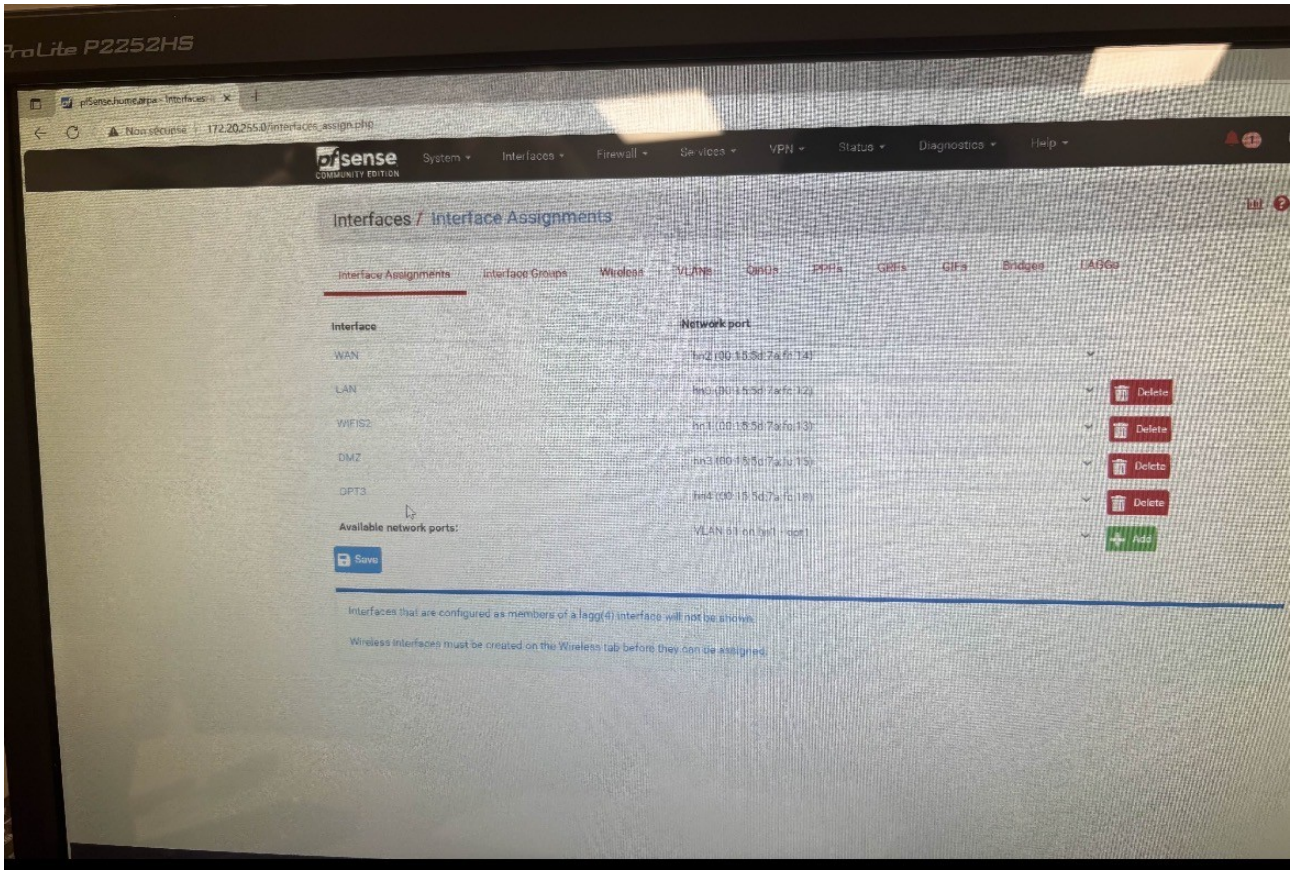



Interfaces / DMZ (hn3)
General Configuration
Enable
Enable interface
Description
DMZ
IPv4 Configuration Type
Static IPv4
IPv6 Configuration Type
None
MAC Address
MTU
MSS
Speed and Duplex
Static IPv4 Configuration
IPv4 Address
IPv4 Upstream gateway
Add a new gateway

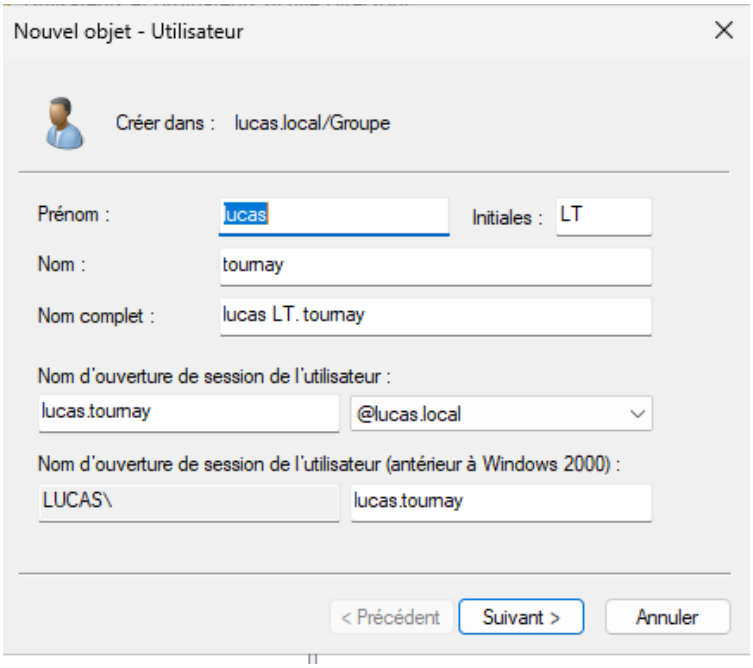

Interfaces / OPT3 (hn4)
General Configuration
Enable
Enable interface
Description
OPT3
IPv4 Configuration Type
Static IPv4
IPv6 Configuration Type
None
MAC Address
MTU
MSS
Speed and Duplex
Static IPv4 Configuration
IPv4 Address
IPv4 Upstream gateway
Add a new gateway

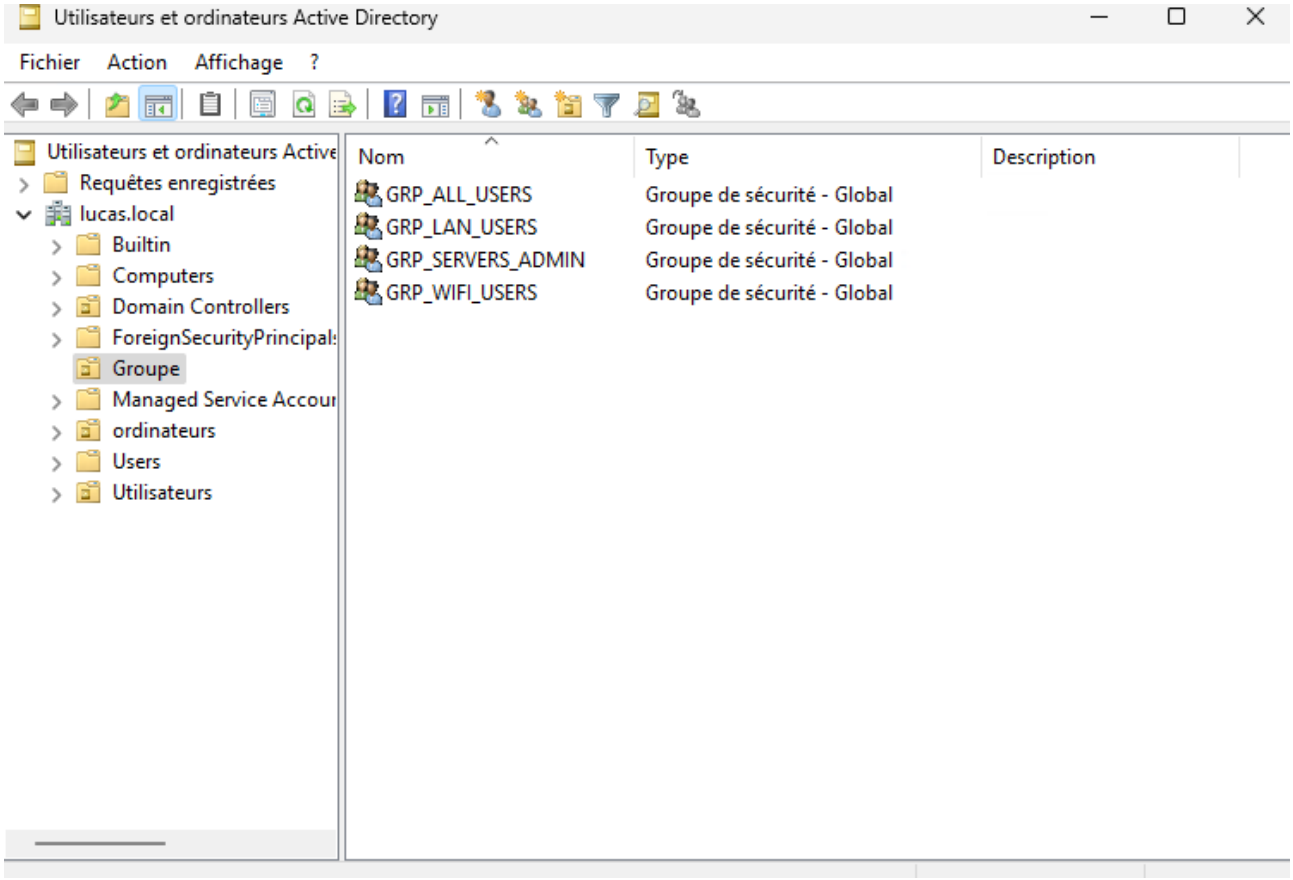

pfSense
COMMUNITY EDITION
System
Interfaces
Firewall
Services
VPN
Status
Diagnostics
Help
Interfaces / LAN (hn0)
General Configuration
Enable
Enable interface
Description
LAN
IPv4 Configuration Type
Static IPv4
IPv6 Configuration Type
Track Interface
MAC Address
MTU
MSS
Speed and Duplex
Static IPv4 Configuration
IPv4 Address
IPv4 Upstream gateway
Add a new gateway

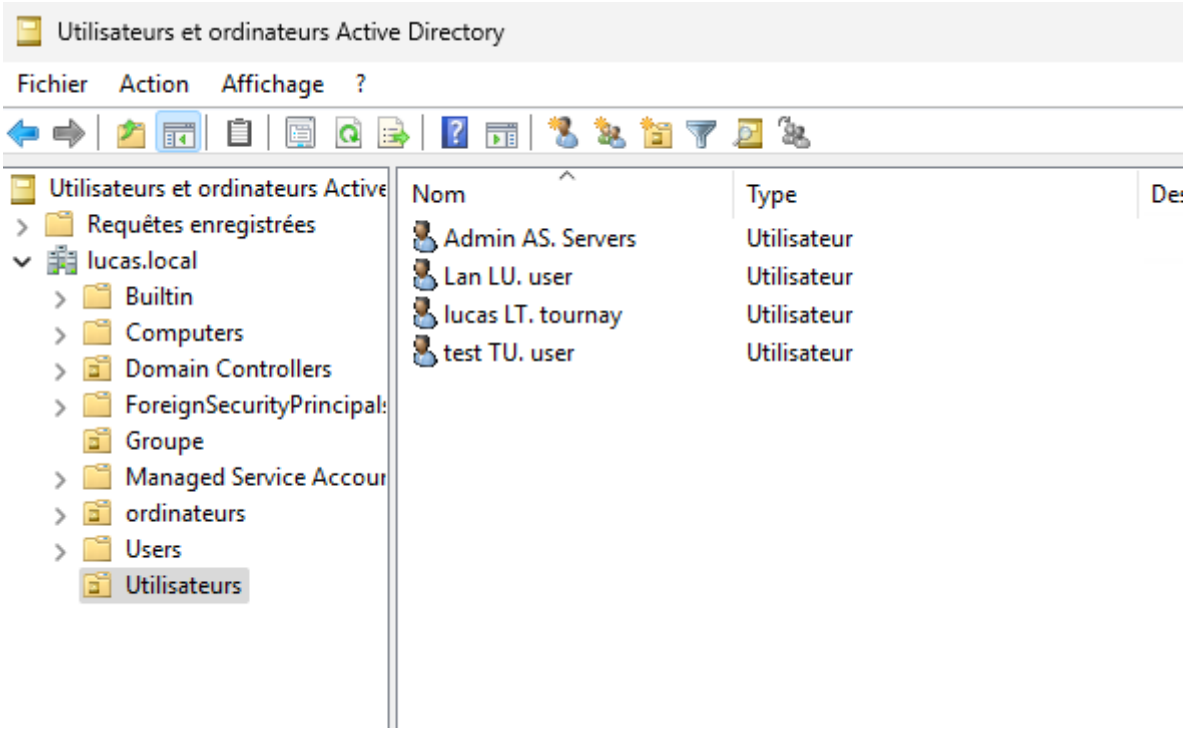

pfSense
COMMUNITY EDITION
System
Interfaces
Firewall
Services
VPN
Status
Diagnostics
Help
Interfaces / WAN (hn2)
General Configuration
Enable
Enable interface
Description
WAN
IPv4 Configuration Type
Static IPv4
IPv6 Configuration Type
None
MAC Address
MTU
MSS
Speed and Duplex
Static IPv4 Configuration
IPv4 Address
IPv4 Upstream gateway
Add a new gateway


ProLite P2252HS
pfSense
System
Interfaces
Firewall
Services
VPN
Status
Diagnostics
Help
Interfaces / Interface Assignments
Interface Assignments
Interface Groups
Wireless
VLANs
QinQs
PPPs
GREs
GIFs
Bridges
LAGGs
Interface
Network port
WAN
LAN
WIFIS2
DMZ
OPT3
Delete
Available network ports:
Add
Save
Interfaces that are configured as members of a lagg(4) interface will not be shown.
Wireless interfaces must be created on the Wireless tab before they can be assigned.

Capture AD :


Nouvel objet - Utilisateur
Créer dans : lucas.local/Groupe
Prénom :
lucas
Initiales :
LT
Nom :
tournay
Nom complet :
lucas LT. tournay
Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
lucas.tournay
@lucas.local
Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :
LUCAS\
lucas.tournay
< Précédent
Suivant >
Annuler


Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Fichier Action Affichage ?
Utilisateurs et ordinateurs Active
Requêtes enregistrées
lucas.local
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipal
Groupe
Managed Service Accou
ordinateurs
Users
Utilisateurs
Nom
Type
Description
GRP_ALL_USERS
Groupe de sécurité - Global
GRP_LAN_USERS
Groupe de sécurité - Global
GRP_SERVERS_ADMIN
Groupe de sécurité - Global
GRP_WIFI_USERS
Groupe de sécurité - Global


Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Fichier Action Affichage ?
Utilisateurs et ordinateurs Active
Requêtes enregistrées
lucas.local
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipal
Groupe
Managed Service Accou
ordinateurs
Users
Utilisateurs
Nom
Type
Admin AS. Servers
Utilisateur
Lan LU. user
Utilisateur
lucas LT. tournay
Utilisateur
test TU. user
Utilisateur